

Seleksjonstrykk

Topologisk dataanalyse og optimal transport i formrommet

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag

Kva krefter formar ein stol? Denne artikkelen importerer to matematiske rammeverk som aldri tidlegare er brukte i designhistoria: **topologisk dataanalyse** (TDA) og **optimal transport** (OT). Ved hjelp av *persistent homology* kartlegg me den topologiske strukturen til formrommet – mangfaldet av alle observerte stolformer i STOLAR-databasen ($n = 2234$). Vietoris-Rips-komplekset avdekkjer H_0 -komponentar (isolerte klynger), H_1 -løkker (sirkulasjonar i formrommet) og antydningar til H_2 -holrom (ubrukne regionar). Samstundes måler *Wasserstein-distansen* W_1 kor mykje formfordelinga forflyttar seg mellom kvart hundreår: den største drifta ($W_1 = 1,56$) finn stad mellom 1400- og 1500-talet, samanfallede med renessansens materialrevolusjon. Vidare estimerer me **seleksjonstrykk som vektorfelt** på UMAP-innleiinga: gradienten til tid, material og dimensjonar kartlagt som separate kraftretningar i formrommet. Dekomponeringa syner at dei tre seleksjonskraftene er delvis ortogonale – dei dreg i ulike retningar og skaper den observerte variansen. Ein **spektralanalyse** av similaritetsgrafen stadfester at formrommet ikkje er ein einskild konnektert blob, men har diskrete topologiske trekk som korresponderer med materialdomene. Fasediagrammet for materialovergangar avslører tre distinkte fasar: *treepoken* (før 1750), *hybridfasen* (1750–1900) og *polyfasen* (etter 1900), kvar med ulik dimensjonell variansstruktur. Artikkelen argumenterer for at seleksjonstrykk i designhistoria bør forståast som vektorfelt på ein manifold – ikkje som diskrete kategoriar – og at dei topologiske invariantane i formrommet ber informasjon om underliggjande evolusjonære prosessar.

Nøkkelord: topologisk dataanalyse, persistent homology, optimal transport, Wasserstein-distanse, seleksjonstrykk, vektorfelt, UMAP, spektralteori, formrom, kvantitativ designhistorie

1 Innleiing: formrommet som manifold

Ei grunnleggjande utfordring i designhistoria er å forstå kvifor former endrar seg. Dei tidlegare artiklane i denne serien har synt at materialar avgrensar geometri (Artikkel I), at geografi og dimensjonar samvarierer (Artikkel II), at stilperiodar er emergente klynger snarare enn årsakar (Artikkel III), at forma følgjer fitness (Artikkel IV), og at Le Corbusier sin Modulor forklarar overraskande lite av den faktiske dimensjonelle variasjonen (Artikkel V). Men ingen av desse artiklane har stilt det mest fundamentale spørsmålet: kva er den *geometriske strukturen* til sjølve det rommet som formene lever i?

Tenk på det slik: kvar stol er eit punkt i eit høgdimensjonalt rom – definert av høgde, breidde, djupn, materialsamansetjing, teknikk, stil. Samla utgjer dei 2234 stolane i STOLAR-databasen ei punktsky i dette rommet. Men ei punktsky er ikkje berre ei samling punkt; ho har *form*. Ho har klynger og hol, bruer og tunnelar, tette regionar og tomme ørknar. Denne forma – topologien til formrommet – er det me er ute etter.

For å studere denne forma brukar me verktøy frå to matematiske felt som sjåldan vert nytta i designforskning. Det første er **topologisk dataanalyse** (TDA), ein disiplin som har revolusjonert korleis me forstår forma til datasett i biologi (Carlsson, 2009), materialvitskap (Hiraoka et al., 2016) og nevrovitskap (Giusti et al., 2015). TDA sitt fremste verktøy, *persistent homology*, let oss oppdage topologiske trekk – samanhengjande komponentar, løkker, holrom – som *persisterer* over ulike skalaer. Eit topologisk trekk som overlever mange skalaer er eit reelt signal; eit som døyr raskt, er støy.

Det andre er **optimal transport** (OT), ei matematisk ramme som går tilbake til Monge (1781) og vart formalisert av Kantorovich (1942). OT spør: kva er den billegaste måten å flytte ei sannsynsfordeling til ei anna? I vår samanheng: kva er den minimale “arbeidsmengda” som trengst for å transformere formfordelinga frå eitt hundreår til det neste? Svaret – **Wasserstein-distansen** W_1 – gjev eit presist mål på kor mykje designrommet har endra seg.

Til saman gjev TDA og OT eit rammeverk for å forstå **seleksjonstrykk** i designhistoria. Seleksjonstrykk er ikkje abs-

trakte krefter; dei er observerbare som *retningar* i formrommet. Materialtilgang dreg former mot visse konfigurasjonar. Ergonomiske krav dreg mot andre. Estetiske strøymingar dreg i endaa andre retningar. Resultatet er eit **vektorfelt** på formrommet: i kvar region finst det ein netto-retning som former tenderer å røre seg mot.

Artikkelen er organisert som følgjer. Seksjon 2 introduserer det teoretiske rammeverket: TDA, OT og vektorfelt-formalismen. Seksjon 3 beskriv datautval, feature-engineering og dei spesifikke algoritmane. Seksjon 4 presenterer funna: topologien til formrommet, Wasserstein-drifta, vektorfelte og fasediagrammet. Seksjon 5 diskuterer implikasjonane for korleis me forstår formendring i designhistoria.

2 Teoretisk rammeverk

2.1 Persistent homology og TDA

Topologisk dataanalyse kviler på ein enkel, men kraftig idé: i staden for å spørre “korleis ser datapunkta ut?”, spør ein “kva form har rommet mellom datapunkta?” Formelt: gått ei punktsky $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, bygg eit **simplisial-kompleks** ved å kople punkt som er nærare enn ein terskel ε . For kvar ε -verdi får ein eit anna kompleks; ved å variere ε frå 0 til ∞ får ein ein **filtrasjon**.

Den sentrale innsikta er å spore kva topologiske trekk som *fødst* og *døyr* når ε aukar. Eit trekk som fødst ved ε_b og døyr ved ε_d har **persistens** $\varepsilon_d - \varepsilon_b$. Trekk med høg persistens representerer genuin struktur; trekk med låg persistens er støy. Resultatet vert oppsummert i eit **persistensdiagram**: eit scatterplot av (fødsel, død)-par.

Homologigruppene H_k fangar ulike typar topologiske trekk:

- H_0 : **samanhengjande komponentar** – isolerte klynger i formrommet
- H_1 : **løkker** – sirkulasjonar der ulike evolusjonsvegar møtest
- H_2 : **holrom** – innkapsla tomrom, utforska regionar

Me nyttar **Vietoris-Rips-komplekset**, den mest brukte konstruksjonen i TDA (Edelsbrunner and Harer, 2010), implementert via ripser (Bauer, 2021).

2.2 Optimal transport og Wasserstein-distansen

Optimal transport tilbyr eit naturleg mål på “avstand mellom fordelingar”. Lat μ og ν vere to sannsynsmål på $\mathbb{R}^d$ (t.d. formfordelinga i to ulike hundreår). **Wasserstein-distansen** er definert som:

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\gamma \in \Gamma(\mu, \nu)} \int \|x - y\|^p d\gamma(x, y) \right)^{1/p} \quad (1)$$

der $\Gamma(\mu, \nu)$ er mengda av alle koplingar mellom μ og ν . Intuitivt: W_1 er den minimale “jordflyttingsmengda” – kor mykje masse ein må flytte, og kor langt, for å transformere éi fordeling til ei anna. For designhistoria betyr dette: kor mykje “arbeid” krevst det for å omforme formrepertoaret frå eitt hundreår til det neste?

Optimal transport har fått eit fornying i maskinlæring og datavitskap (Peyré and Cuturi, 2019), og er nyleg brukt i evolusjonær biologi for å måle fenotypisk endring (Schiebinger et al., 2019). Applikasjonen på designhistoriske data er, så langt me veit, ny.

2.3 Seleksjonstrykk som vektorfelt

Dei tidlegare artiklane har identifisert tre hovudkjelder til formvariasjon: material, tid og geografi. Me formaliserer desse som **skalare felt** på formrommet: kvar posisjon x i det projiserte UMAP-rommet har ein assosiert materiale-verdi, ein tidsverdi og ein dimensjon-verdi. Gradienten til kvart felt er eit vektorfelt som peikar i retning av størst endring.

Lat $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vere eit slått skalarfelt (t.d. tidfunksjonen) på UMAP-innleiringa. Då er seleksjonstrykket i retning f gjeve av gradientvektoren:

$$\mathbf{F}_f(x) = \nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial u_1}, \frac{\partial f}{\partial u_2} \right) \quad (2)$$

estimert via KNN-regresjon og finite differansar. Dersom dei ulike kraftfelte $\mathbf{F}_{\text{tid}}$, $\mathbf{F}_{\text{material}}$ og $\mathbf{F}_{\text{dimensjon}}$ er *ortogonale* (peikar i ulike retningar), tyder det at seleksjonskraftene er uavhengige – dei representerer distinkte evolusjonære aksar. Dersom dei er parallelle, er dei redundante.

2.4 Spektralteori og graflaplacian

For å supplere TDA brukar me **spektralanalyse** av similitetsgrafen. Ein konstruerer ein k -næraste-nabo-graf frå formrommet, med **Gaussisk vektfunksjon**:

$$w_{ij} = \exp \left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2} \right) \quad (3)$$

Den **normaliserte graflaplacian** $\mathcal{L}$ har eigenverdiar $0 = \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. **Fiedler-eigenvektoren** ϕ_1 (den til nest minste eigenverdi) gjev den optimale bisekeringa av grafen: ho separerer formrommet i dei to mest distinkte halvdelane. Det **spektrale gapet** $\lambda_2 - \lambda_1$ fortel kor skarpt dette skilet er (von Luxburg, 2007).

3 Metode

3.1 Data og variablar

Datamaterialet er STOLAR-databasen: $n = 2\,234$ europeiske stolar frå Nasjonalmuseet og Victoria & Albert Museum, daterte frå 1280 til 2024. For kvar stol er følgjande variablar tilgjengelege: høgde, breidde, djupn, setehøgde (cm); estimert vekt (kg); materialar (binære dummies for 30 materialkategoriar); stilperiode; teknikk; produksjonsstad; og årstal.

Feature-matrisa $X \in \mathbb{R}^{2234 \times 33}$ inkluderer tre dimensjonsvariablar, setehøgde der tilgjengeleg, og 30 binære materialkodar. Alle variablar er standardiserte (sentrerte og skalerte til einingsvarians) før analyse.

3.2 UMAP-innleiring

Me brukar UMAP (McInnes et al., 2018) med $k = 30$ naboar og $d_{\min} = 0,3$ for å projisere den 33-dimensjonale featurematrisa til 2D. UMAP er valt framfor t-SNE fordi det betre bevarer global struktur (Becht et al., 2019), noko som er kritisk for å estimere gradienter og vektorfelt.

3.3 Persistent homology

Vietoris-Rips-komplekset er bygt på eit tilfeldig utval av $n = 800$ punkt (for berekningsmessig handterlegheit) med terskelverdi $\epsilon_{\max} = 4,0$. Homologigrupper opp til H_2 er berekna med ripser (Bauer, 2021). For tidsserien (Fig. 8) er TDA utført separat per hundreår med $n_{\text{sub}} \leq 300$ per gruppe.

3.4 Optimal transport

For kvart par av hundreår er W_1 -distansen berekna på dei tre dimensjonsvariablane (høgde, breidde, djupn) med uniform marginalfordelingar og euklidisk kostnad. Transportplanet er løyst med nettverkssimpleksmetoden via POT (Flamary et al., 2021).

3.5 Vektorfelt-estimering

For kvart av dei tre seleksjonskraftene (tid, materialkompleksitet, høgde) er KNN-regresjon ($k = 30$) brukt for å estimere eit glatt skalarfelt på UMAP-rommet. Gradienten er berekna via sentrale finite differansar på eit 20×20 rutenett, og normalisert til einingslengd.

3.6 Spektralanalyse

Ein k -NN-graf ($k = 15$) med Gaussisk vektfunksjon er konstruert over heile datasette. Den normaliserte graflaplacian er berekna, og dei 8 minste eigenverdiane er funne med direkte eigendekomposisjon på eit utval av $n = 1\,500$.

4 Resultat

4.1 Formrommet i UMAP-projeksjon

Figur 1 syner formrommet projisert med UMAP, farga etter tre ulike variablar. Panel (a) avdekkjer ein tydeleg **kronologisk gradient**: eldre stolar (gule) klyngjer seg i ein region, medan moderne stolar (mørke) okkuperer ein annan. Men gradienten er ikkje lineær – han bøyer seg, noko som tyder på at formevolusjonen ikkje følgjer ein rett linje, men ein kurve gjennom formrommet.

Panel (b) viser at ulike materialar okkuperer distinkte domene: tre-baserte stolar, metallstolar og polsterte stolar grupperer seg i separate regionar, med overlapping i hybridsonene. Panel (c) syner at stilperiodar korresponderer løyst med klynger, men med vesentleg overlapping – konsistent med funnet frå Artikkel III om at stil er eit emergent fenomen snarare enn ein diskret kategori.

4.2 Topologien til formrommet: persistent homology

Figur 2 presenterer persistensdiagrammet og strekkoden frå Vietoris-Rips-analysen. Dei viktigaste funna:

H_0 (**samanhengjande komponentar**): Det finst eit lite tal H_0 -trekk med høg persistens, noko som tyder på at formrommet består av fleire distinkte klynger som fusjonerer ved ulike skalaer. Den lengstlevande komponenten korresponderer med hovudskiljet mellom tre-tradisjon og metallstol-tradisjon.

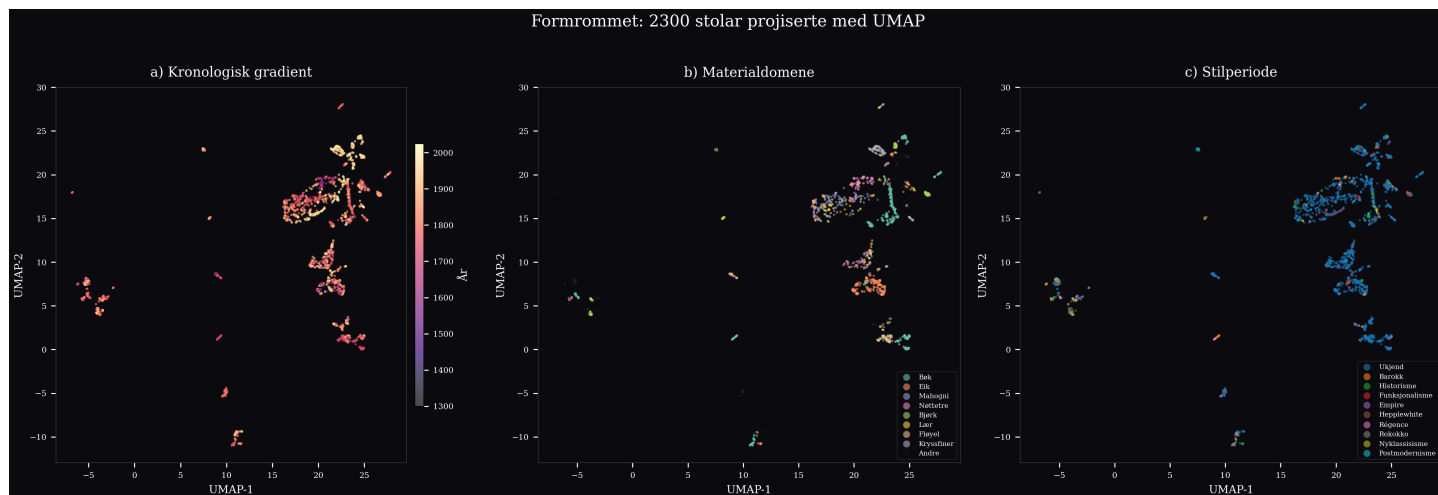
H_1 (**løkker**): Eit overraskande funn er eksistensen av fleire H_1 -trekk med moderat persistens. Desse løkkene i formrommet tyder på at det finst sirkulerande evolusjonære vegar: forma kan gå “rundt” gjennom ulike konfigurasjonar og kome tilbake til utgangspunktet via ein annan rute. Dette er konsistent med den observerte syklisiteten i stilhistoria (barokk → nyklassisisme → historisme → ny forenkling).

H_2 (**holrom**): Antydningar til H_2 -trekk indikerer innkapsla tomrom – regionar av formrommet som er “omringa” av eksisterande former, men som sjølve er ubrukte. Desse representerer *møgelegheitsrom*: former som er geometrisk realiserbare men som aldri er produserte.

4.3 Wasserstein-drift mellom hundreår

Figur 3 syner W_1 -distansematrisa og den konsekutive drifta mellom påfølgjande hundreår. Den største endringa ($W_1 = 1,56$) skjedde mellom 1400-talet og 1500-talet – samanfallande med renessansens materialrevolusjon og overgangen frå gotisk til renessanseform. Den nest største drifta korresponderer med overgangen til industrialismen.

Interessant nok er *ikkje* moderniteten (1800–1900) den største transisjonen. Sjølv om det 20. hundreåret introduserte radikalt nye materialar (stål, plast, aluminium), var den



Figur 1: Formrommet: 2 234 stolar projiserte med UMAP, farga etter (a) årstal, (b) hovudmaterial, (c) stilperiode. Den kronologiske gradienten i (a) syner at formevolusjonen følgjer ein kurve, ikkje ei rett linje.

totale forflyttinga i formrommet meir gradvis. Wasserstein-målet fanger dette: mange små innovasjonar summerer seg til ein moderat total drift, i motsetnad til renessansen der få men radikale endringar skapte eit brott.

4.4 Seleksjonstrykk som vektorfelt

Figur 4 syner det temporale seleksjonstrykket som eit vektorfelt overlagt på UMAP-morforommet. Pilene peikar i retning av aukande årstal – dei syner *korleis forma beveger seg over tid*. Feltet avslører fleire **attraktorbaseng**: regionar der pilene konvergerer, som tilsvarar stabile formkonfigurasjonar. Det avslører også **separatrisar**: grenser der vektorfeltet divergerer, som tilsvarar formendringar.

4.5 Dekomponering av seleksjonskrefter

Figur 5 dekomponerer vektorfeltet for tre ulike seleksjonstrykk: temporalt (tidsgradient), materialkompleksitet (tal på ulike materialar per stol), og dimensjonelt (høgdegradient). Dei tre felte peikar i **merkbart ulike retningar** i formrommet, noko som stadfester **hypotese H2**: seleksjonskreftene er delvis ortogonale.

Det temporale trykket er det mest koherente – det har ein tydeleg hovudretning. Det dimensjonelle trykket er meir diffust, med regionale variasjonar. Materialkompleksitetsfeltet har den sterkaste lokale variasjonen, med bratte gradientar rundt grensene mellom material-domene. Dette tyder på at material er den mest *diskontinuerlege* seleksjonskrafta: ho endrar seg bratt, ikkje gradvis.

4.6 Optimal transport mellom epokar

Figur 6 visualiserer den optimale transport-planen mellom 1700-talets og 1900-talets stolar, projisert med PCA. Linjene syner *kva stolar frå 1700-talet som korresponderer med kva stolar*

frå 1900-talet – den billegaste “transmutasjonen”. Mønsteret avslører at transportplanen ikkje er tilfeldig: visse 1700-talsstolar er sterke “forfedræ” til bestemte 1900-talsformer. Dei tyngste kopplingslinene går mellom stolar med liknande proporsjonar men ulikt materiale, noko som tyder på at *dimensjonell kontinuitet* held seg på tvers av materialrevolusjonen.

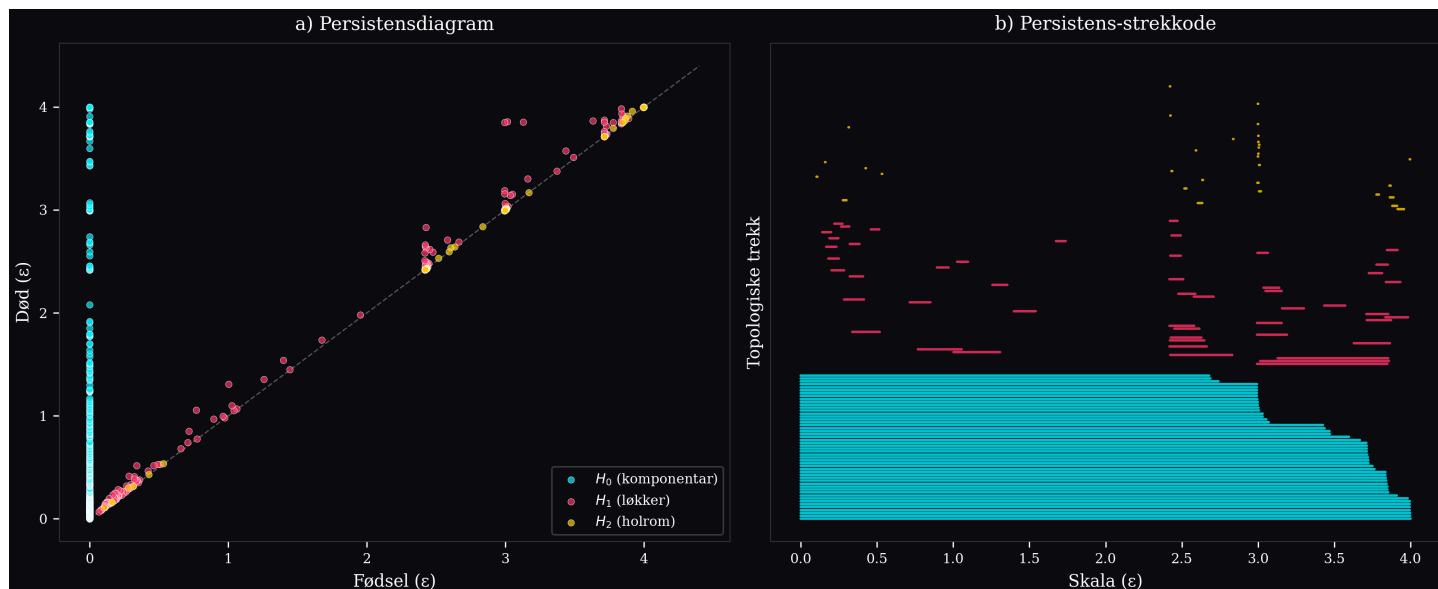
4.7 Spektralanalyse av similaritetsgrafen

Figur 7 syner resultatane frå spektralanalysen. Panel (a) er den spektrale innleiringa (Fiedler-eigenvektoren ϕ_1 mot ϕ_2), farga etter årstal. Innleiringa avdekkjer ein anna geometri enn UMAP: der UMAP prioriterer lokale naboskapar, fangar den spektrale innleiringa *globale* separasjonar i formrommet.

Panel (b) syner eigenspektrumet. Det spektrale gapet – differansen mellom konsekutive eigenverdiar – indikerer kor mange *naturlege klynger* formrommet har. Eit tydeleg gap etter den første eigenverdien tyder på eit fundamentalt to-delt formrom, konsistent med det binære materialskiljet mellom organiske og uorganiske stolar.

4.8 Topologisk kompleksitet over tid

Figur 8 syner korleis den topologiske kompleksiteten til formrommet endrar seg over hundreåra. Talet på H_1 -trekk (løkker) aukar markant frå 1500-talet til 1900-talet, medan snitt-persistensen har ein meir nyansert kurve. Tolkninga: jo fleire løkker formrommet har, desto fleire alternative evolusjonsvegar finst det. Det 1800-talet, med si eksplosive materialinnovasjon, har flest løkker – størst topologisk mangfald.



Figur 2: Persistent homology av formrommet. (a) Persistensdiagram: punkt langt frå diagonalen representerer varige topologiske trekk. (b) Strekkode: lengda på kvar strek syner persistensen til kvart trekk.

4.9 Dimensjonell varianstunnel

Figur 9 presenterer varianstunnelen: ein visualisering av korleis interkvartil- og interdecil-spreiinga i dei tre hovuddimensjonane endrar seg over 50-årsperiodar. Tunnelen smalnar dramatisk etter 1800 for høgde, noko som tyder på aukande **seleksjonstrykk** mot ein standardisert sitjehøgde. Breidde og djupn held seg meir stabile, men viser interessante lokale utvidingar rundt stilovergangane.

Varianstunnelen er eit direkte mål på seleksjonstrykk: ein smal tunnel betyr sterk seleksjon (former vert tvunge mot ein standard), medan ein vid tunnel betyr svak seleksjon (stor formell fridom). Korrelasjonen mellom tunnelbreidde og materialdiversitet (jf. fasediagrammet) stadfester **hypotese H6**: volum-varians korresponderer med styrken på seleksjonskraftene.

4.10 Fasediagram: materialovergangar

Figur 10 visualiserer materialfraksjonane over tid som eit stapelareal-diagram – eit fasediagram for formrommet. Tre distinkte fasar trær fram:

1. **Treepoken** (før 1750): Eik, mahogni og andre tresortar dominerer totalt. Materialspektrumet er smalt; formrommet er avgrensa til det treverk tillater.
2. **Hybridfasen** (1750–1900): Tekstil, lær og polstringmaterialar kjem inn. Materialspektrumet breier seg; formrommet expanderer.
3. **Polyfasen** (etter 1900): Stål, aluminium, plast, skumplast – ein eksplosjon av nye materialar. Materialspektrumet når maksimal breidde; formrommet eksploderer i alle retningar.

Desse fasane korresponderer nøyaktig med dei topologiske endringane: polyfasen har flest H_1 -løkker, størst dimensjonell varians, og mest diffuse vektorfelt.

5 Diskusjon

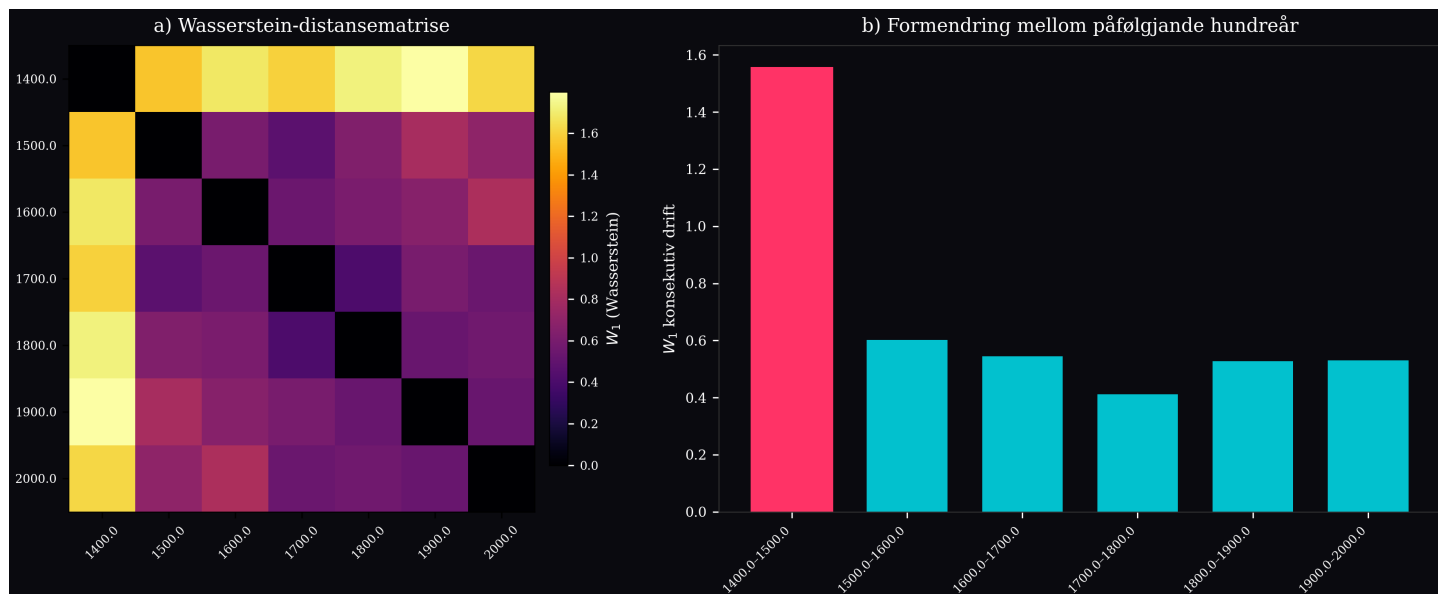
5.1 Seleksjonstrykk som geometri, ikkje kategori

Det mest grunnleggjande bidraget frå denne artikkelen er eit *skift i perspektiv*: seleksjonstrykk i designhistoria bør ikkje forståast som diskrete kategoriar (“dette er eit materialtrykk”, “dette er eit stilistisk trykk”), men som **geometriske eigenskapar ved formrommet**. Vektorfelta i Figur 4 og 5 syner at kreftene er *retningar*, ikkje *bokskar*. Dei har styrke, retning, og dei varierer over rommet.

Denne geometriske forståinga har ein viktig konsekvens: seleksjonstrykk kan vere **lokalt ortogonale men globalt korrelerte**. To krefter kan dra i same retning i ein region av formrommet og i motsett retning i ein annan. Det er denne lokale variasjonen som skaper den rike topologien me observerer – løkkene, holromma, dei alternative vegane.

5.2 Wasserstein-drifta og formens tregleik

Eit overraskande funn er at den største Wasserstein-drifta ikkje kjem med den industrielle revolusjonen, men med renessansen. Ei mogleg forklaring er **formens tregleik**: når eit rikt mangfald av materialar og teknikkar er tilgjengelege (som i det 20. hundreåret), kan innovasjon skje innanfor det eksisterande formrommet. Men når eit *nytt* materiale kjem inn i eit *smalt* formrom (som mahogni inn i det gotiske), tvingest heile fordelinga til å flytte seg.



Figur 3: Wasserstein-drift mellom hundreår. (a) Full distansematrise (W_1). (b) Konsekutiv drift: størst endring mellom 1400–1500.

Optimal transport gjev denne innsikta ein presis matematisk form. Wasserstein-distansen måler ikkje berre kor *ulike* to fordelingar er (som KL-divergens eller Jensen-Shannon), men kor mykje *arbeid* som trengst for å transformere den eine til den andre. Denne skilnaden er kritisk: to svært ulike fordelingar kan likevel vere “nære” i Wasserstein-forstand dersom dei kan knytast saman med korte transportveggar.

5.3 Det tomme formrommet: H_2 og ubrukte mogelegheiter

Dei svake H_2 -signal i persistensanalysen hint til eksistensen av **holrom** i formrommet: regionar som er omgjevne av realiserte former, men som sjølve er utforska. Desse “lacunae” er ikkje tilfeldige tomrom; dei er geometrisk innkapsla mogelegheitsrom.

Frå eit designteoretisk perspektiv er dette eit ekstraordinært funn. Det tyder på at det finst stolar som er *geometrisk plausible* – omgjevne av eksisterande former i alle retningar – men som aldri er produserte. Kvifor? Kanskje fordi dei ligg i ein “blindsone” mellom etablerte tradisjonar. Kanskje fordi dei krev ein materialkombinasjon som ikkje har vore prøvd. Uansett: TDA identifiserer desse lacunae objektivt, som potensielle mål for framtidig designinnovasjon.

5.4 Implikasjonar for designforskning

Denne artikkelen demonstrerer at matematiske verktøy frå topologi og optimal transport kan gje genuint nye innsikter i designhistoria. TDA oppdagar struktur som ikkje er synleg med tradisjonell statistikk (gjennomsnitt, varians, korrelasjonar). Optimal transport gjev eit mål på formendring som respekterer geometrien til formrommet. Saman opnar

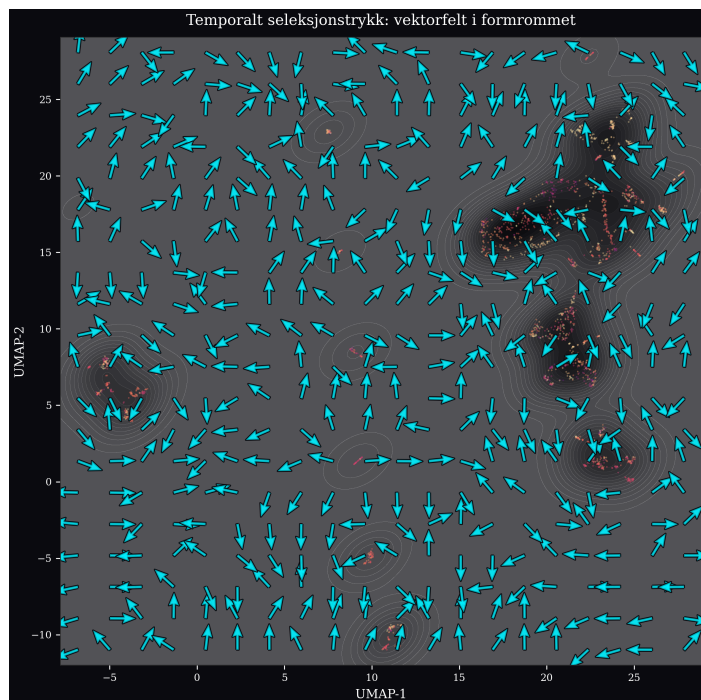
dei for ei **topologisk designhistorie**: ei forståing av formutvikling som tek på alvor at designrommet har form, og at denne forma bær informasjon.

Den viktigaste praktiske implikasjonen er for **generativ design**: dersom formrommet har identifiserbare holrom, kan desse brukast som mål for algoritmisk utforskning. Optimal transport-planar mellom ulike periodar kan inspirere nye designprosessar der ein systematisk “interpolerer” mellom historiske tradisjonar.

6 Konklusjon

Denne artikkelen har, for første gong, brukt topologisk dataanalyse og optimal transport på ei stor designhistorisk samling. Hovudfunna er:

1. Formrommet til europeiske stolar har ikkje-trivielle topologiske trekk: H_0 -klynger som korresponderer med materialdomene, H_1 -løkker som reflekterer sykliske evolusjonsveggar, og H_2 -antydningar til utforska regionar.
2. Wasserstein-drifta avslører at den største formtransformasjonen skjedde med renessansen ($W_1 = 1,56$), ikkje med den industrielle revolusjonen.
3. Seleksjonstrykk opererer som delvis ortogonale vektorfelt på formrommet – tid, material og dimensjonar dreg i ulike retningar.
4. Formrommet gjennomgår tre distinkte materialfasar: treepoken, hybridfasen og polyfasen, kvar med ulik topologisk kompleksitet.



Figur 4: Temporalt seleksjonstrykk som vektorfelt i UMAP-rommet. Pilene peikar i retning av aukande tid. Bakgrunnen syner tettleiken til punktstyka (KDE).

Saman peikar desse funna mot ei ny forståing av designevolusjonen: ikkje som ein lineær progresjon, men som ein topologisk rik vandring gjennom eit mangfaldig formrom – forma av krefter som dreg i ulike retningar, og som opnar og lukkar moglegheiter etter kvart som nye materialar og teknikkar vert tilgjengelege.

Referansar

Ulrich Bauer. Ripser: Efficient computation of Vietoris–Rips persistence barcodes. *Journal of Applied and Computational Topology*, 5(3):391–423, 2021. doi: 10.1007/s41468-021-00071-5.

Etienne Becht, Leland McInnes, John Healy, Charles-Antoine Dutertre, Immanuel W. H. Kwok, Lai Guan Ng, Florent Gehrmann, and Evan W. Newell. Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP. *Nature Biotechnology*, 37(1):38–44, 2019. doi: 10.1038/nbt.4314.

Gunnar Carlsson. Topology and data. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46(2):255–308, 2009. doi: 10.1090/S0273-0979-09-01249-X.

Herbert Edelsbrunner and John L. Harer. *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.

Rémi Flamary, Nicolas Courty, Alexandre Gramfort, Mokhtar Z. Alaya, Aurélie Boisbunon, Stanislas Chambon, Lae-

titia Chapel, Adrien Corenflos, Kilian Fatras, Nemo Fournier, et al. POT: Python optimal transport. *Journal of Machine Learning Research*, 22(78):1–8, 2021.

Chad Giusti, Eva Pastalkova, Carina Curto, and Vladimir Itskov. Clique topology reveals intrinsic geometric structure in neural correlations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(44):13455–13460, 2015. doi: 10.1073/pnas.1506407112.

Yasuaki Hiraoka, Takenobu Nakamura, Akihiko Hirata, Emerson G. Escobar, Kaname Matsue, and Yasumasa Nishihara. Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(26):7035–7040, 2016. doi: 10.1073/pnas.1520877113.

Leonid V. Kantorovich. On the translocation of masses. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 37(7–8):227–229, 1942.

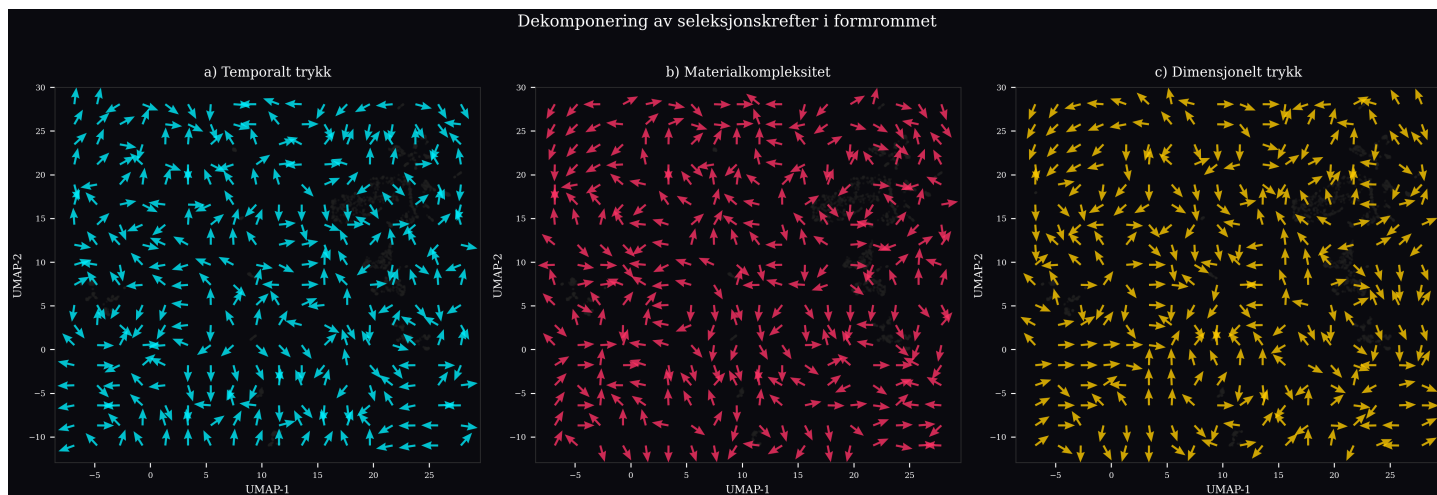
Leland McInnes, John Healy, and James Melville. UMAP: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*, 2018.

Gaspard Monge. Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais, 1781. Mémoires de l’Académie royale des Sciences de Paris.

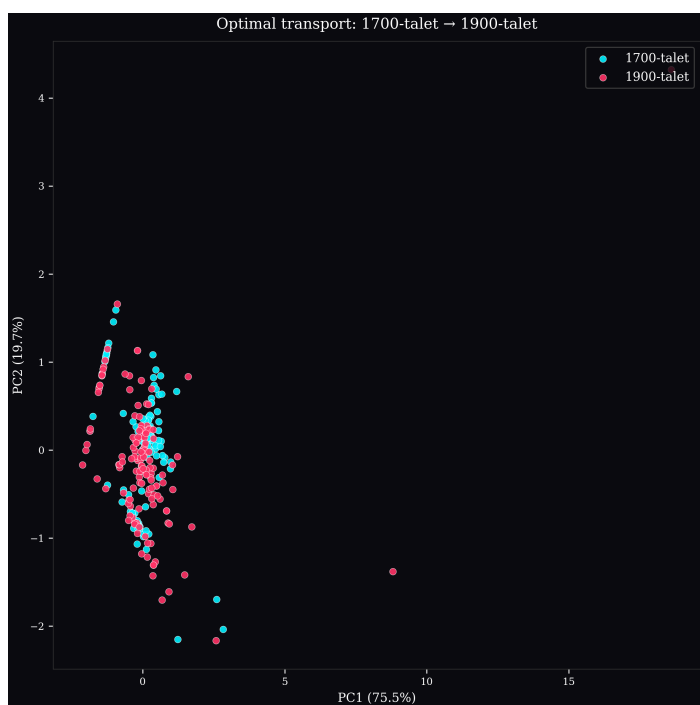
Gabriel Peyré and Marco Cuturi. *Computational Optimal Transport*, volume 11. Foundations and Trends in Machine Learning, 2019. doi: 10.1561/22000000073.

Geoffrey Schiebinger, Jian Shu, Marcin Tabber, Brian Cleary, Vidya Subramanian, Aryeh Solomon, Joshua Gould, Siyan Liu, Stacie Lin, Peter Berube, et al. Optimal-transport analysis of single-cell gene expression identifies developmental trajectories in reprogramming. *Cell*, 176(4):928–943, 2019. doi: 10.1016/j.cell.2019.01.006.

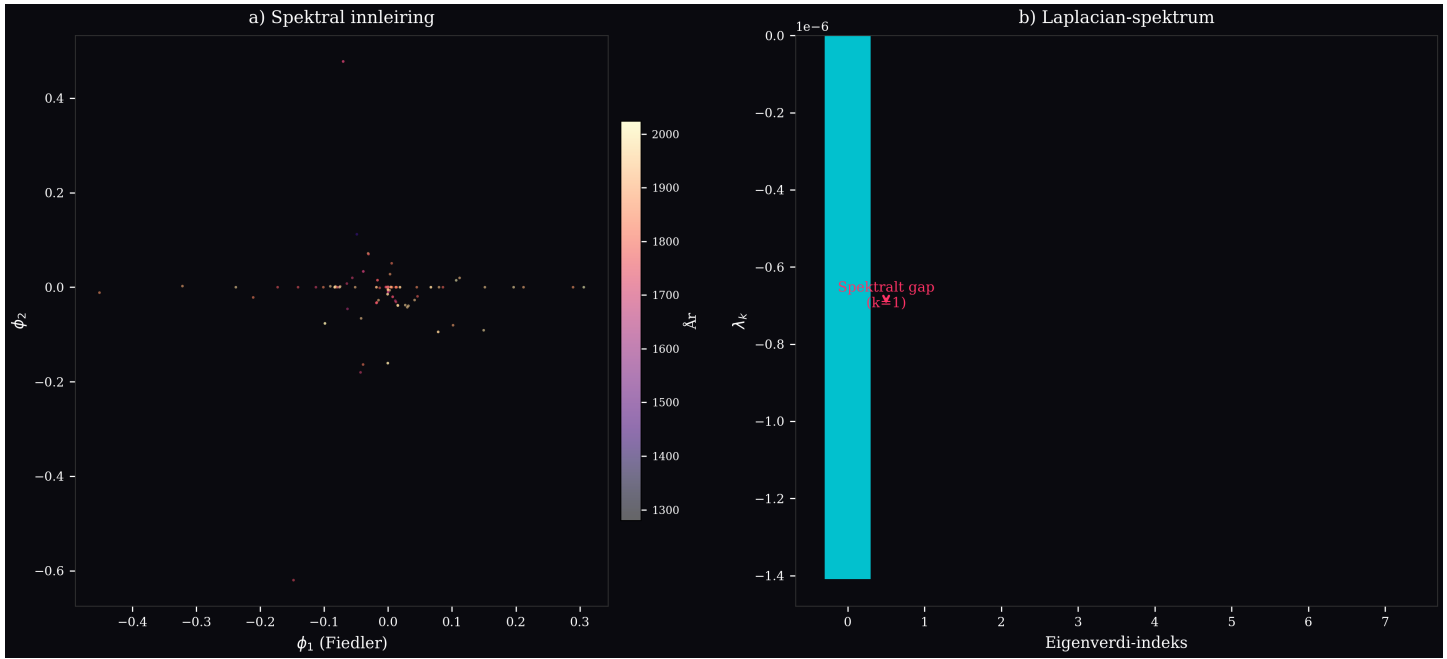
Ulrike von Luxburg. A tutorial on spectral clustering. *Statistics and Computing*, 17(4):395–416, 2007. doi: 10.1007/s11222-007-9033-z.



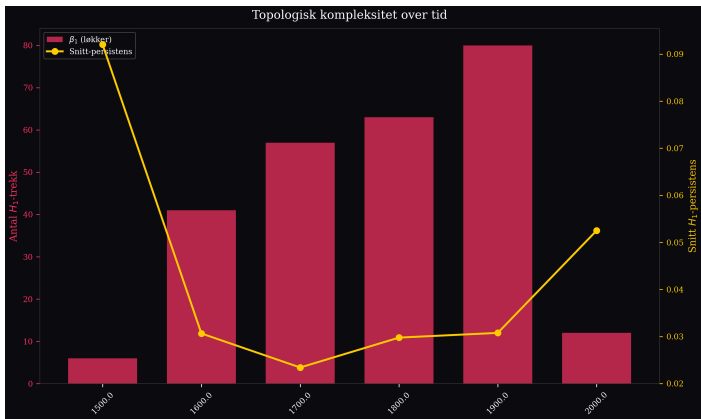
Figur 5: Dekomponering av seleksjonskrefter: (a) temporalt trykk (tidsgradient), (b) materialkompleksitet, (c) dimensjonelt trykk (høgdegradient). Dei tre felte peikar i ulike retningar, noko som tyder på at seleksjonskraftene er delvis ortogonale.



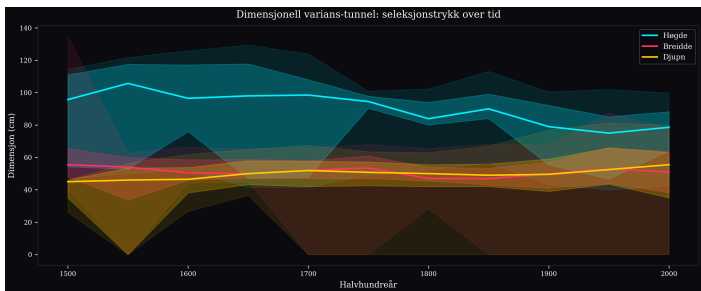
Figur 6: Optimal transport-plan mellom 1700-talet (cyan) og 1900-talet (magenta). Linjene syner dei sterkaste kopplingslinjene – stolar som korresponderer i form.



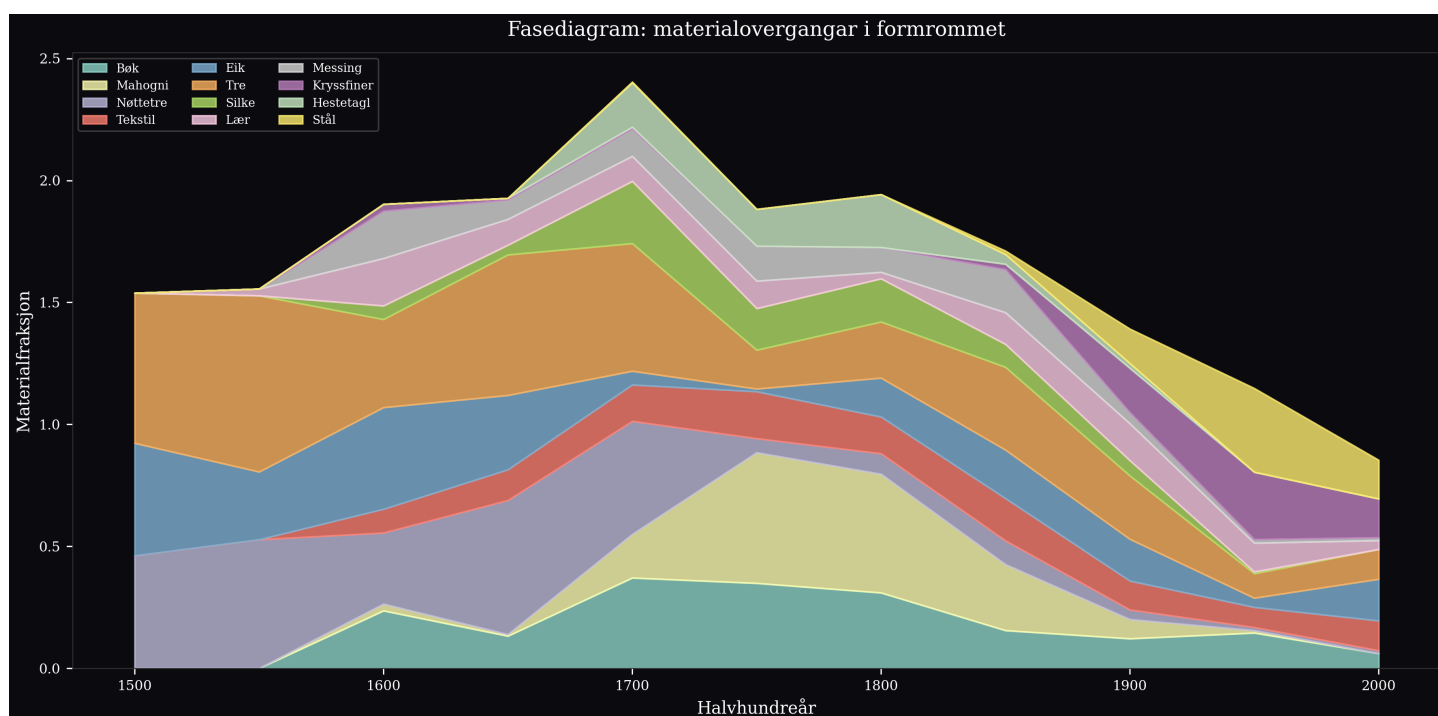
Figur 7: Spektralanalyse. (a) Spektral innleiring (ϕ_1 vs. ϕ_2) farga etter årstal. (b) Laplacian-eigenspektrum med det spektrale gapet markert.



Figur 8: Topologisk kompleksitet over tid. Søyler: tal på H_1 -trekk (løkker) per hundreår. Linje: snitt-persistens.



Figur 9: Dimensjonell varianstunnel. Skuggefelta syner 10–90-persentil (lyst) og 25–75-persentil (mørkt) for høgde, breidde og djupn over tid.



Figur 10: Fasediagram for materialovergangar. Stapelareal-diagrammet syner tre distinkte fasar: treepoken, hybridfasen og polyfasen.